

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2010

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2,5 pts)

1 - a) Vérifions que : $1 + \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)^2}{x^2 + 1}$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$1 + \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} + \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)^2}{x^2 + 1}$$

Donc : $1 + \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)^2}{x^2 + 1}$

b) Déduisons la valeur de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{(x+1)^2}{x^2 + 1} dx$:

On a :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx &= \int_0^1 1 + \frac{2x}{x^2+1} dx \\
&= \int_0^1 1 dx + \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx \\
&= \int_0^1 x' dx + \int_0^1 \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} dx \\
&= \left[x \right]_0^1 + \left[\ln(x^2+1) \right]_0^1 \\
&= 1 - 0 + \ln(1+1) - \ln(0+1) \\
&= 1 + \ln(2) - \ln(1) \\
&= 1 + \ln(2)
\end{aligned}$$

Donc : $\int_0^1 \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx = 1 + \ln(2)$

2 - a) En utilisant une intégration par partie, calculons : $\int_0^1 x e^x dx$

On a :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x e^x dx &= \int_0^1 x (e^x)' dx \\
&= \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 x' e^x dx \\
&= 1 \times e^1 - 0 \times e^0 - \int_0^1 e^x dx \\
&= e - \left[e^x \right]_0^1 \\
&= e - e^1 + e^0 \\
&= 1
\end{aligned}$$

Donc : $\int_0^1 x e^x dx = 1$

b) Déduisons la valeur de l'intégrale $\int_0^1 (x - e^{-2x}) e^x dx$:

On a :

0.75 pt

0.75 pt

$$\begin{aligned}
\int_0^1 (x - e^{-2x}) e^x dx &= \int_0^1 x e^x - e^{-x} dx \\
&= \int_0^1 x e^x dx + \int_0^1 -e^{-x} dx \\
&= 1 + \int_0^1 (e^{-x})' dx \\
&= 1 + \left[e^{-x} \right]_0^1 \\
&= 1 + e^{-1} - e^0 \\
&= 1 + \frac{1}{e} - 1 \\
&= \frac{1}{e}
\end{aligned}$$

Donc : $\int_0^1 (x - e^{-2x}) e^x dx = \frac{1}{e}$

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{5}{6} U_n + \frac{1}{6} \end{cases}$

1 - Montrons par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N} : U_n > 1$

* Pour $n = 0$, on a : $U_0 = 2 > 1$, donc vraie pour $n = 0$.

** Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $U_n > 1$ et montrons que $U_{n+1} > 1$.

$$\text{On a : } U_n > 1$$

$$\text{C'est dire : } \frac{5}{6} U_n > \frac{5}{6}$$

$$\text{C'est dire : } \frac{5}{6} U_n + \frac{1}{6} > \frac{5}{6} + \frac{1}{6}$$

$$\text{D'o : } U_{n+1} > 1$$

Donc d'après le principe de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N} : U_n > 1$

2 - Montrons que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante puis déduisons qu'elle convergente :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$U_{n+1} - U_n = \frac{5}{6} U_n + \frac{1}{6} - U_n$$

$$= \left(\frac{5}{6} - 1 \right) U_n + \frac{1}{6}$$

$$= -\frac{1}{6} U_n + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{6} (1 - U_n) < 0 \quad \text{car } (U_n > 1)$$

Donc (U_n) est une suite décroissante, et puisque elle est minorée par 1
alors elle est convergente.

3 - On pose : $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = U_n - 1.$

a) Montrons que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique puis déterminons sa raison et son premier terme :

On a :

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= U_{n+1} - 1 \\ &= \frac{5}{6}U_n + \frac{1}{6} - 1 \\ &= \frac{5}{6}U_n - \frac{5}{6} \\ &= \frac{5}{6}(U_n - 1) \\ &= \frac{5}{6}V_n \end{aligned}$$

Donc : $(V_n)_n$ est une suite géométrique de raison $\frac{5}{6}$

et on a : $V_0 = U_0 - 1 = 2 - 1 = 1$

b) Déduisons que : $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$

Puisque (V_n) est géométrique , alors :

$$V_n = V_0 \times \left(\frac{5}{6}\right)^{n-0}$$

$$C'est dire : V_n = 1 \times \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$C'est dire : V_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$

4 - a) Calculons U_n en fonction de n :

On a :

$$V_n = U_n - 1$$

$$C'est dire : \quad U_n = V_n + 1$$

$$C'est dire : \quad U_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n + 1$$

$$\text{Donc : } U_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n + 1$$

b) Calculons la limite de $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$:

On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n + 1$$

$$= 1 \quad \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0, \text{ car } -1 < \frac{5}{6} < 1 \right)$$

$$\text{Donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$$

Exercice 3 : (3 pts)

Partie I :

Soit la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x + 1 - e^x$

1 - Calculons $h'(x)$ et étudions son signe puis dressons le tableau de variations de h :

On a : $x \mapsto x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (polynôme) et $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de deux fonctions dérivables, et on a : $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = (x + 1 - e^x)'$$

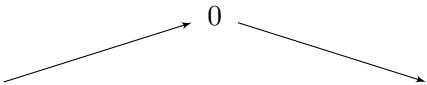
$$h'(x) = 1 - e^x$$

$$\text{Donc : } h'(x) = 1 - e^x$$

$$\text{Or si : } h'(x) = 0 \iff 1 - e^x = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	0	$-$

- Le tableau de variation de h :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	0	$-$
$h(x)$			

2 - Dédudions que : $\forall x \in \mathbb{R} : h(x) \leq 0$

0,5 pt

D'après le tableau de variation de h , on remarque que h admet une valeur maximale en 0, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad h(x) \leq h(0)$$

$$c'est dire : \forall x \in \mathbb{R} \quad h(x) \leq 0$$

$$\text{Donc : } \forall x \in \mathbb{R} : h(x) \leq 0$$

Partie II :

Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 + 2x - 2e^x$ et (Cf) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$:

1,25 pt

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + 2x - 2e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - 2 \frac{e^x}{x^2} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$Car : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - 2e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 2 - 2 \frac{e^x}{x} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$Car : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -2 \frac{e^x}{x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Donc (Cf) admet une branche parabolique dirigé vers l'axe des ordonnées au voisinage de $-\infty$.

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2x - 2e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - 2 \frac{e^x}{x^2} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$Car : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 \frac{e^x}{x^2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 2e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 - 2 \frac{e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{2}{x} - 2 \frac{e^x}{x^2} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$Car : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 \frac{e^x}{x^2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Donc (Cf) admet une branche parabolique dirigé vers l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

2 - Montrons que $f'(x) = 2h(x)$ puis dressons le tableau de variations de f :

On a : $x \mapsto x^2 + 2x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (polynôme) et $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de deux fonctions dérivables, et on a : $\forall x \in \mathbb{R} :$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 + 2x - 2e^x)' \\ &= 2x + 2 - 2e^x \\ &= 2(x + 1 - e^x) \\ &= 2h(x) \leq 0 \quad (\text{car } h(x) \leq 0) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } f'(x) = 2h(x)$$

- Le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		
$f(x)$	$+\infty \searrow -2 \rightarrow -\infty$		

3 - a) Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et que

$$\alpha \in]-2, 2; -2[:$$

* Puisque f est dérivable sur $\mathbb{R}$ alors f est continue sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $] -2, 2; -2[$.

** f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $] -2, 2; -2[$.

*** On a : $f(-2, 2) = 0, 21 > 0$ et $f(-2) = -0, 27 < 0$, donc : $f(-2, 2) \times f(-2) < 0$

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$

admet une unique solution sur $] -2, 2; -2[$.

b) Montrons que (Cf) admet un point d'inflexion I d'abscisse 0 :

On a :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(2(x + 1 - e^x) \right)' \\ &= 2(1 - e^x) \end{aligned}$$

$$\text{Or si : } f''(x) = 0 \iff 1 - e^x = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-

On a f'' s'annule en 0 et change son signe.

Donc (Cf) admet un point d'inflexion I d'abscisse 0.

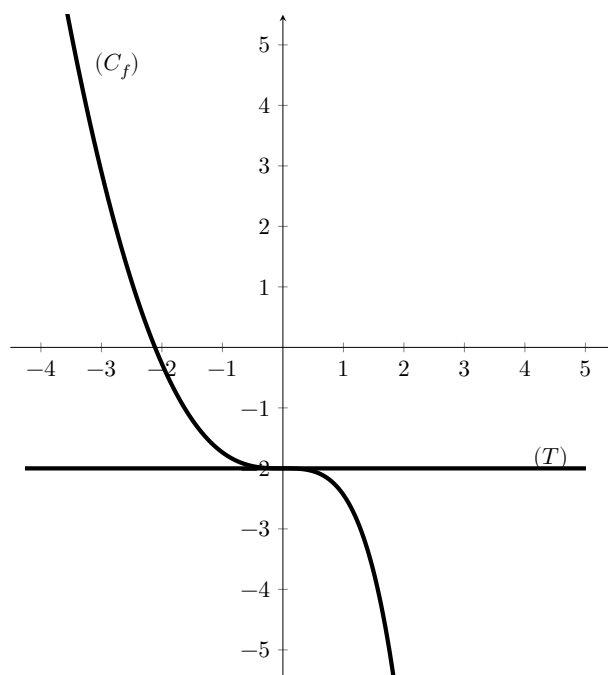
c) On a : $f'(0) = 2 \times h(0) = 0$, donc :

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$(T) : y = 0 \times x - 2$$

$$(T) : y = -2$$

d) La courbe de f :



Exercice 4 : (4 pts)

On considère un Dé de forme cubique non truqué dont les faces portent les chiffres : 1; 1; 1; 2; 2 et 3 successivement. On lance le Dé deux fois successives et on marque dans chaque fois le chiffre porté par la face de haut. On considère les événements suivants :

A:« Avoir deux fois le chiffre 3 »

B:« Avoir deux chiffre dont le produit est inférieur ou égale à 6 »

1 - a) Montrons que $P(A) = \frac{1}{36}$:

On considère l'univers Ω , on a : $\text{card}(\Omega) = 6^2 = 36$

Or :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1^1 \times 1^1}{36} = \frac{1}{36}$$

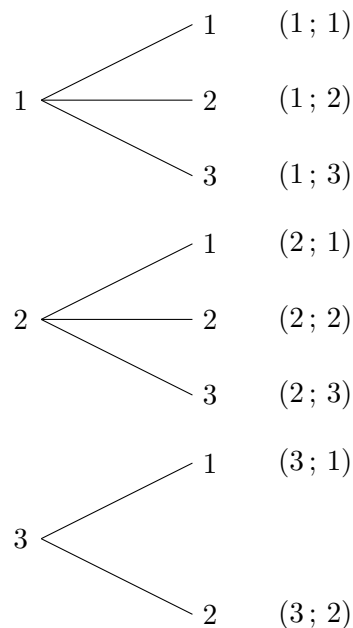
Donc : $P(A) = \frac{1}{36}$

b) Montrons que B est l'événement contraire de A :

On a : A :« Avoir deux fois le chiffre 3 »

Alors : $\bar{A}$:« n'avoir pas deux fois le chiffre 3 »

Les cas possibles de $\bar{A}$:



On remarque que le produit des chiffres pris dans tous les cas est inférieur ou égale à 6, donc $B = \bar{A}$, c'est à dire que B est l'événement contraire de A .

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale le nombre de fois où apparaît le chiffre 3.

0.25 pt

a) Déterminons les valeurs prises par la variable aléatoire X :

Les cas possibles	La valeur de X
n'avoir pas le chiffre 3	0
avoir une fois le chiffre 3	1
avoir deux fois le chiffre 3	2

1.5 pt

Donc : les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2

b) Déterminons la loi de probabilité de la variable X :

• Calculons $P(X = 0)$:

$$\text{On a : } P(X = 0) = \frac{\text{card}(X = 0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5^2}{36} = \frac{25}{36}$$

• Calculons $P(X = 1)$:

$$\text{On a : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2! (3^1 \times 1^1 + 1^1 \times 3^1)}{36} = \frac{2 \times 5}{36} = \frac{10}{36}$$

• Calculons $P(X = 2)$:

$$\text{On a : } P(X = 2) = P(A) = \frac{1}{36}$$

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

c) Calculons l'espérance mathématique de la variable aléatoire X :

$$E(X) = \sum_{i=0}^2 x_i P(X = x_i)$$

$$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2)$$

$$E(X) = 0 \times \frac{25}{36} + 1 \times \frac{10}{36} + 2 \times \frac{1}{36}$$

$$E(X) = 0 + \frac{10}{36} + \frac{2}{36}$$

$$E(X) = \frac{12}{36}$$

$$E(X) = \frac{1}{3}$$

$$E(X) = 0,33$$

Donc : $E(X) = 0,33$